

NETWORKING ESSENTIALS

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. DHCP: Give Me My Network Settings
2. ARP: Bridging Layer 3 Addressing to Layer 2 Addressing
3. ICMP: Troubleshooting Networks (Ağ Sorunlarını Giderme)
4. Routing (Yönlendirme)
5. NAT (Network Address Translation)

DHCP: Give Me My Network Settings

Bir ağa bağlandığımızda (örneğin bir kafede Wi-Fi'a bağlandığımızda), işletim sistemimiz arka planda saniyeler içinde bir dizi yapılandırma gerçekleştirir. Eğer bu otomatik süreç olmasaydı, her yeni ağa girişimizde manuel ayar yapmak zorunda kalırdık. Bu notlar, bu sürecin temel taşı olan **DHCP** protokolünü ve paket seviyesindeki analizini kapsar.

Temel Ağ Gereksinimleri

Herhangi bir cihazın bir ağa veya internete erişebilmesi için *minimum* şu üç yapılandırmaya sahip olması gerekir:

1. **IP Adresi ve Subnet Mask:** Cihazın ağdaki kimliği ve ağın büyüklüğü.
2. **Router (Gateway):** Yerel ağın dışına (örneğin internete) çıkış kapısı.
3. **DNS Server:** Alan adlarını (<https://www.google.com/search?q=google.com>) IP adreslerine çeviren sunucu.

Statik vs. Dinamik Yapılandırma

- **Sunucular (Servers):** Genellikle **manuel (statik)** yapılandırılır. Çünkü sunucuların IP adreslerinin değişmesi istenmez; diğer cihazlar onları sabit bir adreste bulmayı bekler.
- **İstemciler (Clients - Laptop, Telefon):** Sürekli ağ değiştirdikleri için (ev, iş, kafe) **otomatik (dinamik)** yapılandırma kullanır.

Neden Otomatik Yapılandırma (DHCP)?

1. **Hız ve Kolaylık:** Her ağ değişiminde elle IP girmekten kurtarır.
2. **IP Çakışmasını (Conflict) Önleme:** İki cihazın aynı IP'yi almasını engeller. IP çakışması olursa, her iki cihaz da ağ kaynaklarını kullanamaz.

DHCP Protokolü Detayları

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), uygulama katmanında (Application Layer) çalışan ve taşıma protokolü olarak **UDP** kullanan bir protokoldür.

- **Sunucu (Server):** UDP Port **67**'yi dinler.
- **İstemci (Client):** UDP Port **68** üzerinden gönderim yapar.
- **Varsayılan Durum:** Akıllı telefonlar ve laptoplar varsayılan olarak DHCP kullanacak şekilde ayarlıdır.

DORA Süreci (The Handshake)

DHCP bağlantısı 4 adımdan oluşur. Bunu **DORA** kısaltmasıyla hatırlarız:

1. **D - Discover (Keşif):** İstemci, ağda bir DHCP sunucusu olup olmadığını anlamak için DHCPDISCOVER mesajını "Broadcast" (herkese) yayınlar.
2. **O - Offer (Teklif):** Sunucu, istemcinin kullanması için uygun bir IP adresi içeren DHCPOFFER mesajıyla yanıt verir.
3. **R - Request (İstek):** İstemci, sunucunun teklif ettiği IP'yi kabul ettiğini belirten DHCPREQUEST mesajını gönderir.
4. **A - Acknowledge (Onay):** Sunucu, DHCPACK mesajı ile IP adresinin artık bu istemciye atandığını onaylar.

Paket Analizi (Wireshark/Tshark)

Aşağıdaki çıktı, tshark kullanılarak yakalanmış bir DHCP işlemine aittir. Bu çıktıda istemci **192.168.66.133** IP adresini almaktadır.

Bash

```
Terminaluser@TryHackMe$ tshark -r DHCP-G5000.pcap -n
  1   0.000000      0.0.0.0 → 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Discover -
Transaction ID 0xfb92d53f
  2   0.013904 192.168.66.1 → 192.168.66.133 DHCP 376 DHCP Offer      -
Transaction ID 0xfb92d53f
  3   4.115318      0.0.0.0 → 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request  -
Transaction ID 0xfb92d53f
  4   4.228117 192.168.66.1 → 192.168.66.133 DHCP 376 DHCP ACK        -
Transaction ID 0xfb92d53f
```

Çıktı Analizi ve Mantık Zinciri

1. Adım: DHCP Discover (Satır 1)

- **Kaynak IP (0.0.0.0):** İstemcinin henüz bir IP adresi yok. Bu yüzden kaynak adresi olarak "hiçlik" yani 0.0.0.0 kullanıyor.
- **Hedef IP (255.255.255.255):** İstemci, DHCP sunucusunun kim olduğunu veya IP'sini bilmiyor. Bu yüzden tüm ağa bağırıyor (Broadcast).

- **Transaction ID (0xfb92d53f):** Bu ID, tüm konuşma boyunca aynı kalır. İstemci ve sunucu, hangi paketin hangi işleme ait olduğunu bu ID sayesinde takip eder.

2. Adım: DHCP Offer (Satır 2)

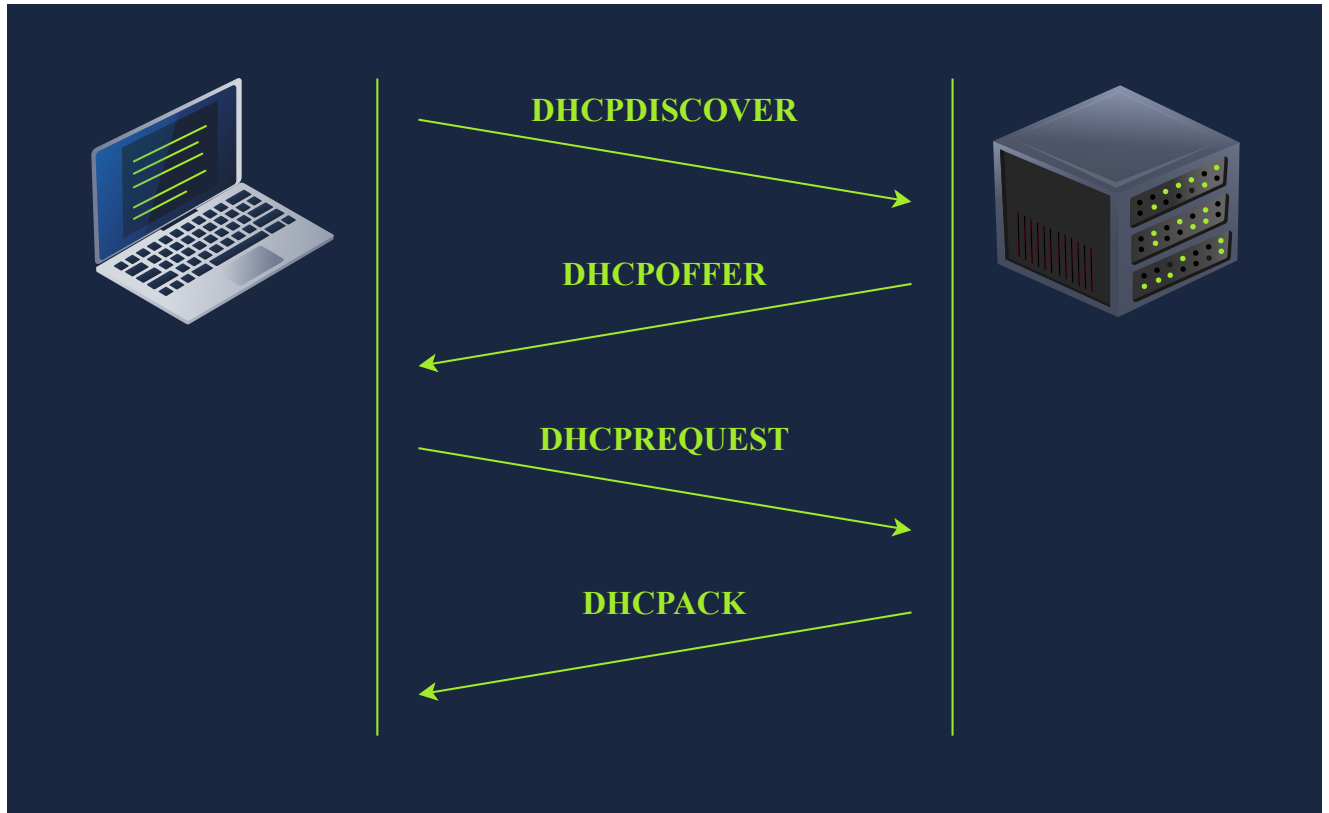
- **Kaynak IP (192.168.66.1):** DHCP Sunucusu cevap veriyor.
- **Hedef IP (192.168.66.133):** Sunucu, "Bu IP'yi sana ayırdım" diyerek paketi doğrudan teklif ettiği IP'ye veya istemcinin MAC adresine yönlendirir (sistem konfigürasyonuna göre değişebilir, burada doğrudan IP'ye gönderilmiş).

3. Adım: DHCP Request (Satır 3)

- **Kaynak IP (0.0.0.0):** İstemci teknik olarak hala IP adresini resmen "sahiplenmedi". Onay alana kadar hala 0.0.0.0 kullanıyor.
- **Hedef IP (255.255.255.255):** İstemci teklifi kabul ettiğini yine broadcast ile duyurur. Bunun sebebi, eğer ağda birden fazla DHCP sunucusu varsa, diğer sunuculara "Ben bu sunucunun teklifini seçtim, siz kendi tekliflerinizi geri çekebilirsiniz" mesajı vermektir.

4. Adım: DHCP ACK (Satır 4)

- Sunucu son onayı verir (Acknowledgement). Artık IP resmen istemcinindir.



Link Layer (MAC Adresi) Detayı

Yukarıdaki tshark çıktısında görünmese de, Link Layer (Katman 2) seviyesinde şunlar gerçekleşir:

- **Discover ve Request** paketlerinde istemci, paketi **Broadcast MAC Adresi** olan `ff:ff:ff:ff:ff:ff` adresine gönderir.
- DHCP Sunucusu cevap verirken (Offer), istemcinin **Destination MAC** adresini kullanır. Yani IP seviyesinde broadcast gibi görünse de, sunucu fiziksel adresi bildiği için cevabı doğrudan istemciye ulaştırır.

Sonuç: DHCP İşlemi Sonrası Kazanımlar

Bu işlem tamamlandığında cihazımız (istemci), DHCP sunucusundan ("Leased" - Kiralanmış) şu bilgileri almış olur:

1. **IP Adresi:** Ağ kaynaklarına erişim için.
2. **Gateway (Ağ Geçidi):** Yerel ağ dışına (internet) paket yönlendirmek için.
3. **DNS Sunucusu:** Alan adlarını çözümlmek için.

ARP: Bridging Layer 3 Addressing to Layer 2 Addressing

Ağ iletişiminin temel kuralını hatırlayalım: İki cihaz haberleşirken, **Layer 3 (IP Paketi)**, taşınabilmesi için **Layer 2 (Ethernet veya Wi-Fi Frame'i)** içine kapsülленir (encapsulated).

Sorun şu: Hedefin IP adresini (Mantıksal Adres) biliyoruz, ancak yerel ağda (Ethernet/Wi-Fi) veriyi fiziksel olarak iletmek için **MAC adresine (Fiziksel Adres)** ihtiyacımız var. Switch'ler ve kablolar IP bilmez, MAC bilir.

Senaryo: Neden MAC'e Muhtacız?

DHCP sayesinde cihazımız Gateway (Router) ve DNS sunucusunun IP adreslerini otomatik alır.

- İnternete çıkmak için Router'ın IP'sini biliyoruz.
- Siteye girmek için DNS'in IP'sini biliyoruz.
- **AMA:** Bu cihazlara tek bir paket bile gönderebilmek için, o paketi bir Ethernet çerçevesine koymamız lazım. Ethernet çerçevesi oluşturmak için de **Hedef MAC Adresi** şarttır.

İşte burada **ARP (Address Resolution Protocol)** devreye girer. ARP, bildiğimiz IP adresini kullanarak, bilmediğimiz MAC adresini öğrenmemizi sağlayan köprüdür.

Paket Analizi: ARP Nasıl Çalışır?

Aşağıdaki senaryoda:

- **İsteyen (Requester):** 192.168.66.89 (Bizim cihaz)
- **Hedef (Target):** 192.168.66.1 (Muhtemelen Gateway/Router)

Cihazımız, 192.168.66.1 ile konuşmak istiyor ama MAC adresini bilmiyor.

1. Tshark Çıktısı

Bash

```
Terminaluser@TryHackMe$ tshark -r arp.pcapng -Nn
    1 0.0000000000 cc:5e:f8:02:21:a7 → ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP 42 Who has
192.168.66.1? Tell 192.168.66.89
    2 0.003566632 44:df:65:d8:fe:6c → cc:5e:f8:02:21:a7 ARP 42 192.168.66.1
is at 44:df:65:d8:fe:6c
```

Satır 1: ARP Request (Sorgu)

- **Mesaj:** Who has 192.168.66.1? Tell 192.168.66.89 (Kimde bu IP var? Bana söyle.)
- **Hedef MAC:** ff:ff:ff:ff:ff:ff (Broadcast).
 - **Neden Broadcast?** Çünkü hedef MAC'i henüz bilmiyoruz. Ağdaki *herkese* çağırıyoruz: "Bu IP kime ait?"
- **Kaynak MAC:** cc:5e:f8:02:21:a7 (Bizim MAC adresimiz).

Satır 2: ARP Reply (Cevap)

- **Mesaj:** 192.168.66.1 is at 44:df:65:d8:fe:6c (Ben buradayım, MAC adresim bu.)
- **Hedef MAC:** cc:5e:f8:02:21:a7 (Bizim MAC adresimiz).
 - **Dikkat:** Cevap **Unicast** (tekil) döner. Hedef cihaz artık bizi bildiği için tüm ağa bağırmas, direkt bize söyler.

2. Tcpdump Çıktısı

Aynı trafiği `tcpdump` ile incelersek terminoloji biraz değişir ama mantık aynıdır. `tcpdump` çıktıları daha "verbose" (sözlü) olabilir.

Bash

```
Terminaluser@TryHackMe$ tcpdump -r arp.pcapng -n -v
17:23:44.506615 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Request who-has
192.168.66.1 tell 192.168.66.89, length 28
17:23:44.510182 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.66.1 is-
at 44:df:65:d8:fe:6c, length 28
```

- **Request:** who-has anahtar kelimesini kullanır.
- **Reply:** is-at anahtar kelimesini kullanır.

Kritik Teknik Detay: Kapsülleme (Encapsulation)

Bu kısım mülakat sorusu potansiyeli taşır, dikkat: ARP paketleri **IP veya UDP/TCP paketi içine GÖMÜLMEZ**.

- HTTP paketi -> TCP içindedir -> O da IP içindedir.
- **ARP paketi -> Doğrudan Ethernet Frame'i içindedir.**

ARP, Layer 3 (IP) işlemlerini desteklese de, teknik olarak Layer 2 (Ethernet) üzerinde yaşar.

ARP Hangi Katmanda? (Layer 2 vs Layer 3)

Bu konuda iki görüş vardır:

1. **Layer 2 Diyenler:** Çünkü protokol doğrudan MAC adresleriyle (donanım adresleri) ilgilenir ve Ethernet başlığının hemen altında çalışır.
2. **Layer 3 Diyenler:** Çünkü IP operasyonlarını destekler ve Layer 3 adreslemesini (IP) çözümler.

Sonuç: ARP, Layer 3 adreslemesini Layer 2 adreslemesine çeviren **köprüdür/tercümandır**.

ICMP: Troubleshooting Networks (Ağ Sorunlarını Giderme)

Ağ dünyasında bir sorun olduğunda (internet yok, sunucuya ulaşamıyor vb.) ilk başvurduğumuz protokol **ICMP (Internet Control Message Protocol)**'dir. Bu protokol veri taşımaz; ağın sağlığını kontrol eder ve hata raporlaması yapar.

Siber güvenlikte ve ağ yönetiminde elimiz ayağımız olan iki temel araç bu protokole dayanır: **ping** ve **traceroute**.

1. PING: "Orada Kimse Var mı?"

Ping, bilgisayarların masa tenisi (ping-pong) oynaması gibidir. Hedef sistemin "canlı" (alive) olup olmadığını ve bize ne kadar sürede cevap verdiğini (Round-Trip Time - RTT) ölçer.

Çalışma Mantığı (The Handshake)

Ping komutu arka planda şu ICMP mesajlarını kullanır:

1. **Biz Göndeririz:** ICMP Echo Request (**Type 8**) -> "Sesimi duyuyor musun?"
2. **Hedef Cevaplar:** ICMP Echo Reply (**Type 0**) -> "Evet, duyuyorum."

Not: Eğer bir cevap alamazsak bu her zaman sunucunun kapalı olduğu anlamına gelmez. Aradaki bir **Firewall (Güvenlik Duvarı)**, ICMP paketlerini engelliyor olabilir. Çoğu modern Windows sunucusu varsayılan olarak ping'e kapalıdır.

Komut ve Çıktı Analizi

Aşağıdaki örnekte `ping` komutunu belirli bir parametreyle çalıştırıp sonucu inceliyoruz.

```
Terminaluser@TryHackMe$ ping 192.168.11.1 -c 4
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=11.2 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.81 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.99 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=23.4 ms

--- 192.168.11.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.805/10.596/23.366/7.956 ms
```

Detaylı Satır Analizi:

1. `ping 192.168.11.1 -c 4`:
 - **192.168.11.1**: Hedef IP adresi.
 - **-c 4 (Count)**: "Sonsuza kadar devam etme, sadece **4 paket** gönder ve dur" demektir. (Linux'ta varsayılan olarak ping durmaz, Ctrl+C yapana kadar devam eder. Windows'ta ise varsayılan 4'tür).
2. `64 bytes from ... icmp_seq=1 ttl=63 time=11.2 ms`:
 - **64 bytes**: Hedefin cevap dönerken gönderdiği veri boyutu.
 - **icmp_seq=1**: Paket sıra numarası. Paket kaybı olup olmadığını buradan anlarız (1, 2, 3 diye gitmeli).
 - **ttl=63 (Time-To-Live)**: Paketin yaşam süresi (aşağıda detaylı açıklanacak). Bu değer işletim sistemi tahmini (OS Fingerprinting) için de ipucu verir (Örn: Linux genelde 64, Windows 128 başlar).
 - **time=11.2 ms**: Paketin gidip gelme süresi (Gecikme/Latency).
3. **İstatistik Bölümü (rtt min/avg/max/mdev)**:
 - Bağlantı kalitesinin özeti. En düşük (min), ortalama (avg) ve en yüksek (max) gecikme sürelerini verir. mdev (standart sapma) ne kadar düşükse, bağlantı o kadar stabildir.

2. TRACEROUTE: "Hangi Yollardan Geçtin?"

Hedefe giden paketlerin hangi router'lardan (yönlendiricilerden) geçtiğini haritalamak için kullanılır.

- **Linux/UNIX**: `traceroute`
- **Windows**: `tracert`

Çalışma Mantığı: TTL Hilesi

Bu araç, IP protokolündeki **TTL (Time-To-Live)** alanını kurnazca kullanır. TTL, saniye cinsinden zaman değil, "**Sekme Sayısı**" (**Hop Count**) demektir.

1. Bizim bilgisayarımız, hedefe gitmek üzere bir paket gönderir ancak **TTL değerini 1** yapar.
2. İlk Router (Gateway) paketi alır, TTL'i 1 azaltır. **TTL = 0** olur.
3. Kural gereği Router, TTL 0 olduğu için paketi çöpe atar (drop) ve bize **ICMP Time Exceeded (Type 11)** mesajı gönderir: "Süren doldu, ben buradayım (IP adresim bu)." -> **Böylece ilk durağı öğrenmiş oluruz.**
4. Bizim bilgisayarımız bu sefer **TTL değerini 2** yaparak paketi tekrar gönderir. İkinci router'da paket ölür, o da kendini ifşa eder.
5. Bu döngü hedef sisteme ulaşana kadar devam eder.

Çıktı Analizi

Aşağıda example.com 'a yapılan bir traceroute işlemi var:

Bash

```
Terminaluser@TryHackMe$ traceroute example.com
traceroute to example.com (93.184.215.14), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.66.1)  4.414 ms  4.342 ms  4.320 ms
 2  192.168.11.1 (192.168.11.1)  5.849 ms  5.830 ms  5.811 ms
 ...
 5  * * *
 6  * * *
 ...
 9  ae81.edge4.Marseille1.Level3.net (212.73.201.45)  50.811 ms ...
 ...
16  93.184.215.14 (93.184.215.14)  140.574 ms  140.543 ms  140.514 ms
```

Kritik Noktalar:

- **Satır 1-4 (Yerel ve ISP Ağı):**
 - **Hop 1:** _gateway (192.168.66.1) -> Bizim modem/router'ın kendisi.
 - **Hop 2-4:** ISP (İnternet Servis Sağlayıcı) içindeki routerlar. Bazen burada Özel IP (Private IP - 10.x.x.x, 100.x.x.x gibi) görebiliriz. Bu router'lar internete açık değildir, sadece ISP iç trafiğini yönetir.
- **Satır 5-7 (* * * - Yıldızlar):**
 - Bu satırlardaki router'lar paketimizi düşürmüştür (drop) ama bize **cevap vermemiştir**.
 - **Sebebi:** Genellikle güvenlik yapılandırması. Router, trafiği geçirir ancak kendisine gelen ICMP mesajlarına cevap vermeyi reddeder (Gizlilik/Güvenlik).
- **Satır 9-15 (Omurga/Backbone):**
 - Burada uluslararası geçişleri görüyoruz (Marseille - Marsilya, nycmny - New York gibi).
 - Domain isimlerinden (DNS Reverse Lookup) router'ın fiziksel konumu ve hangi şirkete (Level3, NTT) ait olduğu anlaşılabilir.

- **Süreler (ms):** Her satırda 3 adet süre vardır. Traceroute doğruluğu artırmak için her hop'a varsayılan olarak **3 paket** gönderir.

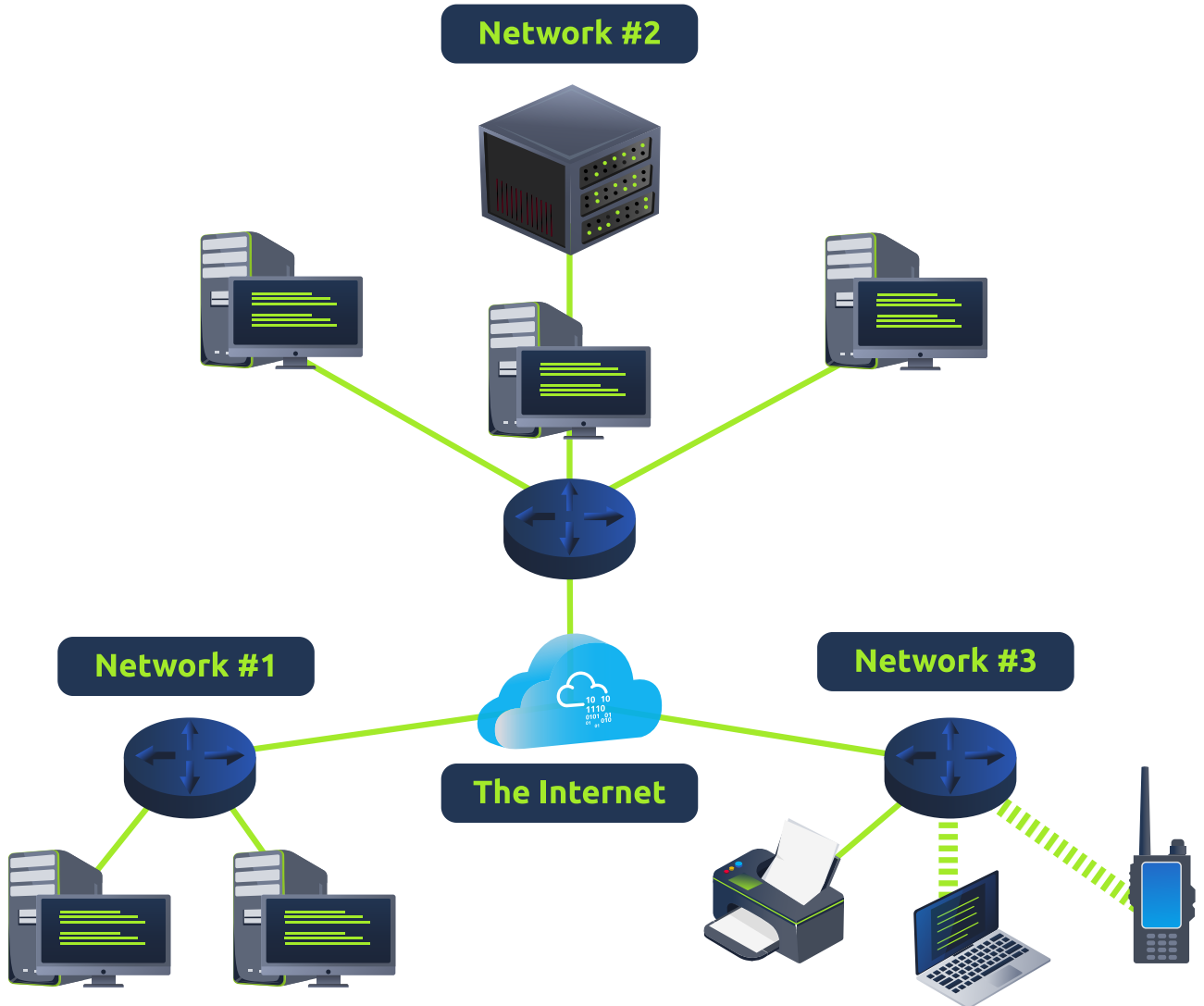
Neden Traceroute Kullanırız?

1. **Ağ Yavaşlığı Tespiti:** İnternet yavaşsa, sorunun benim modemimde mi, ISP'de mi yoksa okyanus ötesi kabloda mı olduğunu anlamak için. (Süre aniden 5ms'den 200ms'e fırlıyorsa, darboğaz oradadır).
2. **Güvenlik Keşfi:** Hedef sisteme giden yoldaki güvenlik duvarlarını veya ISP altyapısını haritalamak için.

Routing (Yönlendirme)

İnternet, milyarlarca cihazın ve milyonlarca yönlendiricinin (router) birbirine bağlı olduğu devasa bir ağıdır. Bir ağdaki cihazın (örneğin Network 1'deki bir telefon) başka bir ağdaki sunucuya (Network 2'deki Web Server) paket gönderebilmesi için, bu paketin hangi yoldan gideceğine karar verilmesi gerekir.

Bu karar verme sürecine **Routing (Yönlendirme)** denir.



Temel Mantık: Yol Seçimi (Path Selection)

- **Sorun:** Bir kullanıcıdan bir sunucuya giden birden fazla yol (path) olabilir.
- **Çözüm:** Router'lar, paketleri "en iyi" yoldan iletmek için **Yönlendirme Algoritmaları** kullanır.
- **Amaç:** Paketi A noktasından B noktasına en hızlı, en güvenilir veya en az maliyetli yoldan ulaştırmak.

Eğer router'lar bu algoritmaları kullanmazsa, paketler internet okyanusunda kaybolur; hedef sunucuya asla ulaşamazlar.

Yönlendirme Protokolleri (Routing Protocols)

Bu odada algoritmaların derin matematiksel detaylarına girilmeyecek ancak bilmemiz gereken **4 Temel Protokol** var. Mülakatlarda veya CTF'lerde ağ haritası çıkarırken (Network Mapping) bu terimleri sıkça duyarız.

1. OSPF (Open Shortest Path First)

- **Mantığı:** "Ağın Haritasını Çıkar, En Kısa Yolu Seç."
- **Nasıl Çalışır:**
 - Router'lar birbirleriyle sürekli iletişim kurarak ağın **Topolojisini (Haritasını)** paylaşır.
 - Her router, ağın tamamının haritasına sahip olur.
 - Dijkstra algoritmasını kullanarak hedefe giden **en kısa yolu (shortest path)** matematiksel olarak hesaplar.
- **Kullanım Alanı:** Büyük şirket iç ağları (Enterprise Networks).

2. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

- **Mantığı:** "Hibrit ve Akıllı - Hız ve Maliyete Bak."
- **Özelliği:** Cisco'ya özgü (**Proprietary**) bir protokoldür (Sadece Cisco cihazlarda çalışırdı, sonradan açıldı ama genelde Cisco ile anılır).
- **Nasıl Çalışır:**
 - Sadece "yolun kısalığına" bakmaz; **Bant Genişliği (Bandwidth)** ve **Gecikme (Delay)** gibi "Maliyet (Cost)" faktörlerini de hesaba katar.
 - Farklı algoritmaların en iyi yönlerini birleştirir.

3. BGP (Border Gateway Protocol)

- **Mantığı:** "İnternetin Omurgası - Ağlar Arası Diplomat."
- **Önemi:** İnternetin çalışmasını sağlayan ana protokoldür.
- **Nasıl Çalışır:**
 - Cihazları değil, **Otonom Sistemleri (AS - Autonomous Systems)** birbirine bağlar. Yani TTNET ile Superonline'ın veya Google ile bir ISP'nin konuşmasını sağlar.
 - Farklı ağlar (ISP'ler) arasında yönlendirme bilgisini takas eder.
- **Kritik Bilgi:** Evimizdeki router BGP kullanmaz; BGP devasa ISP router'larında çalışır.

4. RIP (Routing Information Protocol)

- **Mantığı:** "Basit ve Eski - Sekme Sayısını (Hop Count) Say."
- **Nasıl Çalışır:**
 - Ağın hızına veya bant genişliğine bakmaz. Sadece "**Hedefe gitmek için kaç router (hop) geçmem lazım?**" sorusunu sorar.
 - En az router geçilen yolu "en iyi yol" kabul eder.
- **Dezavantajı:** Bazen 10 tane süper hızlı fiber router'dan geçmek, 1 tane çok yavaş bakır kablolu router'dan geçmekten daha iyidir. RIP bunu anlayamaz.
- **Kullanım Alanı:** Küçük, basit ağlar.

Özet Tablo: Hangi Protokol Ne Yapar?

Protokol	Tam Adı	Anahtar Kelime	Nerede Kullanılır?
OSPF	Open Shortest Path First	Topoloji Haritası	Şirket içi büyük ağlar
EIGRP	Enhanced Interior Gateway RP	Cisco / Hibrit / Cost	Cisco tabanlı ağlar
BGP	Border Gateway Protocol	İnternetin Dili	ISP'ler arası (Global)
RIP	Routing Information Protocol	Hop Count (Sekme Sayısı)	Küçük, basit ağlar

NAT (Network Address Translation)

IPv4 protokolünü işlerken kritik bir darboğazdan bahsetmiştik: IPv4 sadece yaklaşık **4 milyar** cihazı destekleyebiliyor. Ancak günümüzde bilgisayar ve telefonlardan, güvenlik kameraları ve çamaşır makinelerine kadar her şey internete bağlanıyor. Bu adres uzayının tükenmemesi için geliştirilen en önemli çözüm **NAT (Ağ Adres Çevirisi)** teknolojisidir.

Temel Mantık: Birimiz Hepimiz İçin

NAT'ın arkasındaki fikir şudur: **Tek bir Public (Genel) IP adresi kullanarak, arkasındaki pek çok Private (Özel) IP adresine internet erişimi sağlamak.**

Bir şirkette 20 bilgisayar olduğunu düşünelim:

- **NAT Olmadan:** Her bilgisayar için ayrı bir Public IP kiralamak gerekir (20 Public IP).
- **NAT İle:** Sadece modem/router bir Public IP alır, içerideki 20 bilgisayar bu tek IP üzerinden sırayla dışarı çıkar.

Teknik Detay (Mülakatlık Bilgi): IP adresleri her zaman 2'nin kuvvetleri şeklinde bloklar halinde tahsis edilir. Teknik olarak konuşursak; NAT sayesinde 32 IP'lik bir blok (subnet)

kiralamak yerine, sadece 2 Public IP (biri ağ, biri broadcast veya gateway için rezerve gibi düşünülebilir) ile işi çözebiliriz. Sonuç olarak **30 adet Public IP tasarruf etmiş oluruz.**

NAT Nasıl Çalışır? (Routing vs NAT)

Normal yönlendirmede (Routing), router sadece paketi hedefe iletir. Ancak NAT yapan bir router daha zeki olmak zorundadır.

- Bağlantı Takibi (Tracking):** Router, içerideki hangi cihazın dışarıdaki hangi sunucuyla konuştuğunu "aklında tutmak" zorundadır.
- Çeviri Tablosu (Translation Table):** Router, İç Ağ (Internal) ve Dış Ağ (External) arasındaki adres dönüşümlerini yönetmek için dinamik bir tablo tutar.

Genellikle iç ağda **Private IP** aralıkları (192.168.x.x, 10.x.x.x vb.), dış ağda ise ISP'den alınan **Public IP** kullanılır.

Örnek Senaryo ve Tablo Analizi

Aşağıdaki senaryoda, bir laptop internetteki bir web sunucusuna bağlanmaya çalışıyor. Aradaki NAT özellikli router'ın yaptığı "sihir" şöyledir:

1. Laptop Tarafı (İç Ağ):

- IP Adresi:** 192.168.0.129 (Private IP)
- Kaynak Portu:** 15401
- Laptop bağlantıyı başlatır ve router'a gönderir.

2. Router Tarafı (NAT İşlemi):

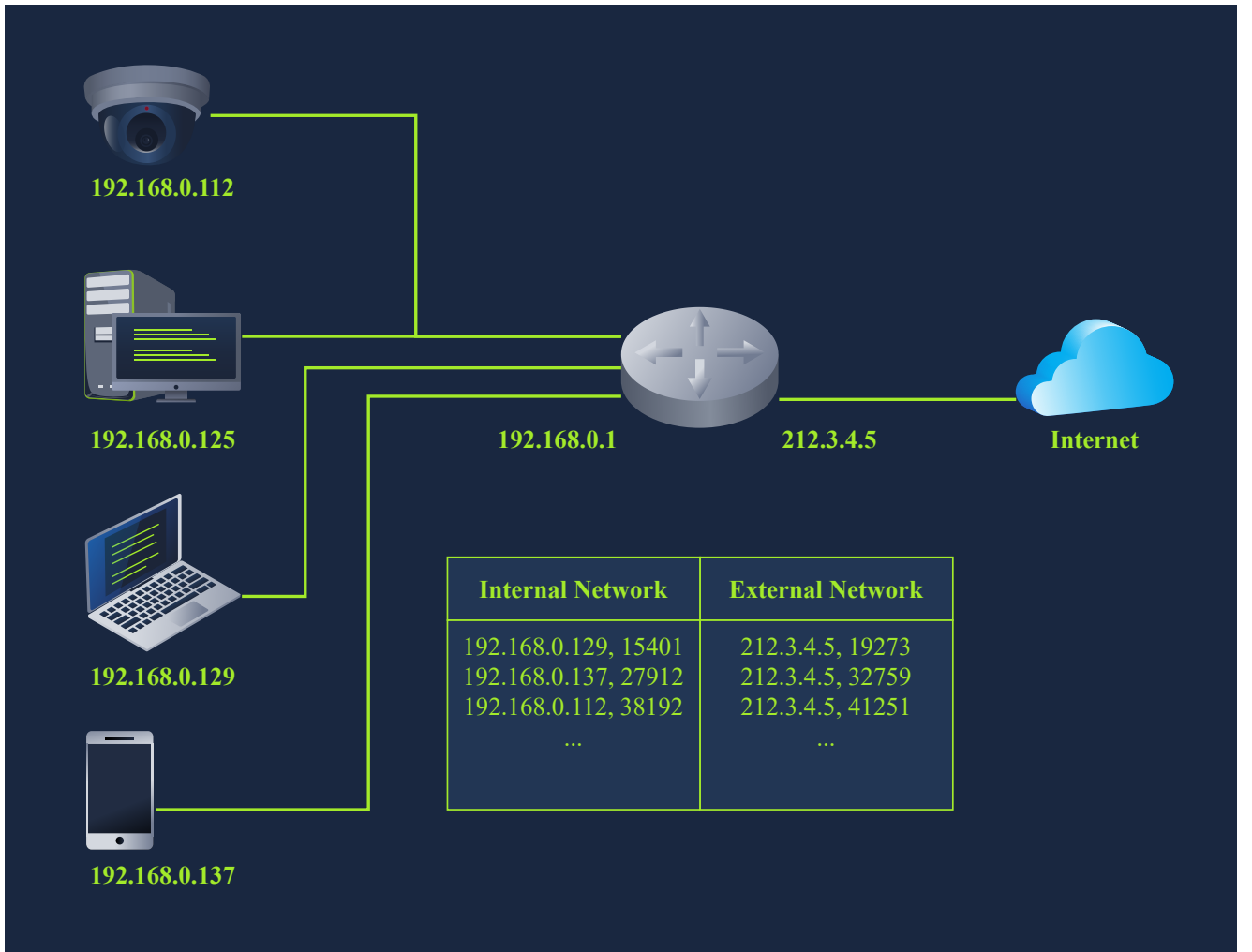
- Router paketi alır ve kendi **NAT Tablosuna** bakar/yazar.
- Paketin "gönderen" kısmını kendi **Public IP'si** ile değiştirir.
- Karışıklık olmasın diye kendine ait yeni bir port numarası atar.
- Router'ın Dış IP'si:** 212.3.4.5
- Router'ın Atadığı Port:** 19273

3. Web Sunucusu Tarafı (Dış Ağ):

- Sunucu paketi aldığı anda, isteğin 192.168.0.129 'dan geldiğini GÖRMEZ.
- Sunucu, isteği 212.3.4.5:19273 adresinden gelmiş gibi görür ve cevabı buraya döner.

4. Dönüş Yolu:

- Router 19273 portuna gelen cevabı alır, tablosuna bakar: "Ha, bu portu 192.168.0.129:15401 kullanıyordu" der ve paketi asıl sahibine (laptop'a) iletir.



Bu işlem **kesintisiz (seamless)** gerçekleşir; kullanıcı arka planda adresinin değiştiğini fark etmez.